

Prvky chytré domácnosti s ESP32 používající protokol Thread

Semestrální práce

Autor práce: DAVID ŠINDELÁŘ
Vedoucí práce: doc. Ing. IVO LATTENBERG, Ph.D.

Brno, 14. 12. 2026

Cíle práce

- Nastudovat
- Popsat
  - nastudované
- Implementovat
  - nastudované
  - nové
- Porovnat a vyhodnotit
  - výsledky

Pro práci je klíčový Eulerův vzorec

$$e^{jx} = \cos x + j \sin x$$

Eulerova identita je speciálním případem tohoto vzorce, jestliže dosadíme $x = \pi$:

Eulerova identita

$$e^{j\pi} = \cos \pi + j \sin \pi,$$

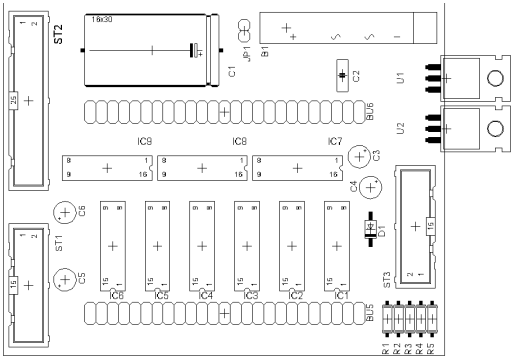
odkud vyplývá

$$e^{j\pi} + 1 = 0.$$

Plošný spoj

Obrázek znázorňuje model:

- Deska
- Součástky
- Signály
- Napájení



Výsledky

Tab. 1: Výsledky měření mobilních sítí

Technologie	Rychlost stahování [kB/s]	Rychlost nahrávání [kB/s]
GPRS (2,5G)	7,2	3,6
UMTS 3G	48	48
HSPA (3,5G)	1 706	720
LTE (4G)	40 750	10 750

Závěr

...

Děkuji za pozornost!

Otázky oponenta

Jaká je souvislost Vašeho vzorce (1.2) s Maxwellovými rovnicemi v integrálním tvaru?

Již staří Římané . . .